

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS VII TIMÓTEO – DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Otimização I (G07OTIM1.01)

Período: 8º Período

Professor: Thiago de Sousa Goveia

Prazo: 01/10/2026

Atividade: Otimização de horários da Engenharia de Computação (Parte 01)

Valor: 20 pontos

1 Objetivo

O objetivo deste trabalho é formular e implementar um modelo de **Programação Linear Inteira Mista (PIM ou PLIM)** para resolver o problema de alocação de horários e salas (*Course Timetabling Problem*) a partir de um conjunto de dados real em formato JSON.

Os alunos deverão utilizar a linguagem **Python** e a biblioteca de modelagem algébrica **Pyomo** para construir a solução e obter a escala semanal sem conflitos.

2 Descrição do Problema e Dados de Entrada

O Problema de Programação de Horários de Cursos Universitários (University Course Timetabling Problem — UCTP) consiste em alocar um conjunto de disciplinas, professores e turmas de alunos em salas de aula e períodos de tempo ao longo da semana, respeitando restrições físicas, pedagógicas e operacionais. Por envolver uma combinação exponencial de possibilidades, o UCTP é classificado como um problema NP-difícil (NP-hard).

No CEFET-MG Campus Timóteo, a elaboração semestral das grades horárias envolve múltiplos cursos superiores (como Engenharia de Computação, Engenharia Metalúrgica, Licenciatura em Química) e técnicos (Edificações, Informática, Química), compartilhando salas de aula, professores e laboratórios. A elaboração manual dessa grade consome dias de trabalho e muitas vezes resulta em conflitos de horários ou subutilização da infraestrutura.

2.1 Dados de entrada

O grupo receberá dois arquivos em formato **JSON**, extraídos e simplificados a partir do horário real do curso de Engenharia de Computação do Campus Timóteo:

- `disciplinas_professores_ec.json` — lista de *aulas* do curso: cada entrada representa uma disciplina, com seu professor, a sala em que é ministrada hoje, o período ao qual pertence e a carga horária semanal em número de aulas de 50 minutos.
- `salas_horarios_disponiveis_somente_37_39_labs.json` — lista de *slots* (combinações dia + horário) em que cada sala do subconjunto considerado (salas comuns 37 e 39, mais os laboratórios utilizados pelo curso) está **livre** de outras atividades da instituição e, portanto, pode receber uma aula de Engenharia de Computação.

2.2 Escopo das Salas

Para fins deste trabalho, considere para alocação apenas o subconjunto de salas a seguir:

- **Salas Teóricas:** B - SALA 37 e B - SALA 39
- **Laboratórios Ativos:** B - SALA 24 - CE, B - SALA 40 - INF III, B - SALA 20 - INF IV, B - SALA 23 - ENGSOFT, B - SALA 47 - INF I e Lab Física.

2.3 Slots de Tempo

O conjunto de horários é representado pela tupla de slots $T = (d, h)$, composta pelos dias úteis $D = \{\text{Seg, Ter, Qua, Qui, Sex}\}$ e pelos módulos de horário $H = \{M1, \dots, M6\} \cup \{T1, \dots, T6\} \cup \{N1, \dots, N5\}$.

2.4 disciplinas_professores_ec.json

Cada elemento da lista representa uma *aula* d a ser alocada:

```
{
  "disciplina": "CD II",
  "professor": "Thiago Goveia",
  "local": "lab_info",
  "periodo": "EC8 - 2023",
  "aulas": 4,
  "subturma": "G1"
}
```

Campo	Significado
disciplina	Nome do componente curricular.
professor	Docente responsável.
local	Tipo do local (sala, lab_info, lab_fis, ...)
periodo	Identifica o período (ex.: "EC1 - 2023")
aulas	Carga horária semanal, em número de aulas de 50 minutos.
subturma	Campo opcional ("G1"/"G2").

2.5 salas_horarios_disponiveis_somente_37_39_labs.json

Cada elemento representa um slot livre de uma sala:

```
{ "local": "37", "tipo": "sala", "dia": "Seg", "horario": "M1" }
```

Campo	Significado
local	Identificador do local
tipo	Tipo do local
dia	Um de Seg, Ter, Qua, Qui, Sex.
horario	Um módulo de 50 minutos: M1-M6 (manhã), T1-T6 (tarde) ou N1-N5 (noite).

Observação importante: este arquivo já contém apenas os slots *livres*. Não existe uma lista separada de horários “ocupados”; qualquer combinação (sala, dia, horário) que não aparece na lista deve ser tratada como indisponível para alocação.

3 Restrições do Modelo

O modelo deve obrigatoriamente satisfazer as seguintes **Restrições Fortes** (*Hard Constraints*):

- H1: Carga Horária Semanal:** Toda disciplina/subturma d deve ser alocada exatamente na quantidade de aulas semanais estipulada pelo campo `aulas`.
- H2: Alocação Exclusiva de Sala:** Cada disciplina d deve ser alocada na sala/laboratório definidos na sua especificação do JSON.
- H3: Não Sobreposição de Sala:** Uma mesma sala s não pode receber mais de uma aula no mesmo slot de tempo (d, h) .
- H4: Conflito de Professor:** Um professor p não pode ministrar duas ou mais aulas distintas no mesmo slot de tempo (d, h) .
- H5: Conflito de Período/Turma:** Turmas pertencentes ao mesmo período pedagógico (ex: EC2 - 2023) não podem ter aulas simultâneas no mesmo slot de tempo (d, h) , exceto quando se tratarem de subturmas distintas (ex: $G1$ e $G2$).

O modelo deve também satisfazer ao menos 2 **Restrições Fracas** (*Soft Constraints*), em termos de penalidade na função objetivo.

- S1:** Minimizar "janelas"(buracos) na agenda de cada período
- S2:** Minimizar "janelas"na agenda de cada professor
- S3:** Balancear aulas ao longo da semana (evitar concentração em 1-2 dias)
- S4:** Minimizar a variação de salas para a mesma disciplina durante a semana.

4 Modelagem Matemática Esperada

Recomenda-se a definição da seguinte variável de decisão binária utilizando a tupla de slot de tempo:

$$x_{d,t,s} = \begin{cases} 1, & \text{se a disciplina/subturma } d \text{ for alocada no slot de tempo } t = (dia, h) \text{ e na sala } s \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

4.1 Função Objetivo

Antes de incluir as restrições fracas, a função objetivo primária pode ser expressa como a minimização de uma constante ou minimização de custos arbitrários de alocação:

$$\min Z = 1$$

Após a incorporação de uma ou algumas restrições fracas (a partir da criação de variáveis auxiliares) a função objetivo se torna:

$$\min Z = w_1S1 + w_2S2 + w_3S3 + w_4S4$$

Na qual os pesos w_i devem ser ajustados pelo grupo.

5 Entregável

Notebook .ipynb:

- Modelagem PLIM utilizando **Pyomo** atendendo a todas as restrições fortes e ao menos 2 restrições fracas.
- Leitura do JSON e pré-processamento dos dados.
- Resolução através de um solver compatível (CBC, GLPK ou Gurobi).
- Código de exportação/impressão da grade horária organizada por sala e por período.

Slide .pdf:

- Breve descrição do processo de construção do modelo (principais desafios).
- Apresentação dos resultados (positivos e negativos)

Será feito o acompanhamento dos grupos nas aulas. A pontuação é individual.